

سوال (۱) یک ژنراتور تحریک جداگانه در سرعت 1200 rpm دارای مشخصات بی‌باری زیر است:

1.2	1.0	0.8	0.4	0	I_f بر حسب آمپر
135	126	112	65	6	E_a در سرعت 1200 rpm بر حسب ولت

در بازه بین دو عدد خطی فرض شود

پارامترهای ژنراتور عبارت‌اند از:

$$R_a = 0.15 \, \Omega, R_L = 1.85 \, \Omega$$

جریان میدان توسط یک منبع مستقل تامین می‌شود و برابر است با:

$$I_f = 0.9 \, A$$

سرعت ژنراتور روی 1000 rpm تنظیم می‌شود، مطلوبست:

الف) مقدار E_a را در سرعت جدید به دست آورید.

ب) جریان آرمیچر و ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید. (مدار معادل را رسم کنید)

پ) توان تحویلی به بار (توان ژنراتور) و گشتاور الکترومغناطیسی را بیابید.

سوال (۲) یک ژنراتور DC تحریک جداگانه در سرعت 1500 rpm کار می‌کند و مشخصه بی‌باری آن به صورت زیر است:

1.4	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0	I_f بر حسب آمپر
285	273	250	230	195	145	78	8	E_a در سرعت 1500 rpm بر حسب ولت

اگر مقاومت آرمیچر این ژنراتور برابر $R_a = 0.18 \, \text{ohm}$ ، ولتاژ منبع تغذیه میدان 150 V و مقاومت ثابت میدان 100 ohm باشد، مقادیر خواسته شده را بدست آورید تا ژنراتور در شرایط زیر کار کند:

$$n = 1350 \, \text{rpm}, I_L = 42 \, A, V_T = 240 \, V$$

الف) ولتاژ القایی E_a در شرایط داده شده را محاسبه کنید.

ب) با استفاده از جدول مقدار I_f و مقاومت اضافی مورد نیاز برای سری شدن با مقاومت سیم‌پیچ میدان ($R_{f\text{-ext}}$) را بیابید.

پ) حال فرض کنید سرعت مشابه آزمایش بی‌باری است، در این حالت I_f و $R_{f\text{-ext}}$ را محاسبه کنید و با حالت قبل مقایسه کنید.

سوال ۳) یک ژنراتور DC کمپوند افزایشی با اتصال شنت کوتاه در سرعت ثابت 1500 rpm کار می‌کند. سیم‌پیچ میدان شنت مستقیماً به دو سر آرمیچر متصل است و سیم‌پیچ سری در مسیر بار قرار دارد. اگر ولتاژ و جریان بار به ترتیب 240 V و 40 A باشند و مشخصات فیزیکی به صورت زیر باشد، موارد خواسته شده را محاسبه نمایید.

$$R_a=0.15\Omega \quad R_{se}=0.04\Omega \quad R_f=240\Omega \quad N_f=1100$$

افت مجموع ولتاژ جاروبک‌ها حداکثر $V_b=2\text{ V}$ فرض شود. تلفات چرخشی $P_{rot}=500\text{ W}$ و تلفات سرگردان بار $P_{stray}=150\text{ W}$ را ثابت فرض کنید و از سایر تلفات چشم‌پوشی کنید. مشخصه بی‌باری به صورت زیر است:

I_f بر حسب آمپر	0	0.5	1.0	1.5	2.0
E_a در سرعت 1500 rpm بر حسب ولت	10	120	220	270	300

الف) ولتاژ میدان شنت، جریان میدان شنت، جریان آرمیچر و E_a را محاسبه نمایید.

ب) با استفاده از جدول، جریان میدان معادل I_{f-eq} لازم برای تولید E_a را محاسبه نمایید. همچنین با استفاده از رابطه آمپر دور، تعداد دور سیم‌پیچی سری N_{se} را بدست آورید.

پ) تلفات مسی آرمیچر، سیم‌پیچ سری و میدان شنت، تلفات جاروبک‌ها، توان مکانیکی ورودی و بازده را محاسبه نمایید.

ت) توضیح دهید چرا سیم‌پیچ سری افزایشی باعث کاهش افت ولتاژ ترمینال در اثر افزایش بار می‌شود. همچنین استدلال کنید چرا باید در مورد جهت توان (ژنراتوری به موتوری) این ماشین دقت ویژه‌ای شود.

سوال ۴) فرض کنید در یک ماشین DC مقدار موثر عکس‌العمل آرمیچر در ناحیه کموتاسیون برابر $F_{ar}=320\text{ A.turn/pole}$ است. سیم‌پیچ قطب کمکی به صورت مناسب در ماشین قرار گرفته است و تعداد دور بر قطب آن $N_{ip}=4$ است.

الف) جریان لازم در سیم‌پیچ قطب کمکی را برای جبران کامل اثر عکس‌العمل آرمیچر در ناحیه کموتاسیون محاسبه کنید.

ب) استدلال کنید چگونه باید این سیم‌پیچ را به باقی مدار متصل کنیم. (اتصال سری یا موازی و چرا)

اگر سیم‌پیچ قطب کمکی وجود نداشته باشد، سرعت ماشین 1500 rpm، تعداد قطعات کموتاتور 100 و اندوکتانس کلایف در حال کموتاسیون 2 mH است. برای قسمت‌های بعد، فرض کنید ماشین دارای دو مسیر موازی مساوی است و جریان آرمیچر همان مقدار به‌دست‌آمده در قسمت (الف) باشد. همچنین فرض کنید پهنای جاروبک برابر گام یک قطعه کموتاتور است.

پ) مقدار t_c ، di/dt و ولتاژ راکتیو $v_L = L di/dt$ را به‌دست آورید.

ت) توضیح دهید وجود سیم‌پیچ قطب کمکی چگونه بر ولتاژ خالص کلایف در حال کموتاسیون و احتمال جرقه‌زدن اثر می‌گذارد.

سوال ۵)

الف) دو مشکل اصلی که پدیده عکس العمل آرمیچر بوجود می آورد را به اختصار توضیح دهید. کدامیک از این پدیده‌ها باعث تشکیل قوس الکتریکی می‌شود؟ مختصراً فرآیند ایجاد قوس الکتریکی را توضیح دهید.

ب) سه راه برای تعدیل برخی از اثرات عکس العمل آرمیچر و ولتاژهای $L di/dt$ در اسلایدها آمده است. هر سه را توضیح دهید و مشخص کنید هر کدام از روش‌ها روی کدام یک از مشکلات اثر می‌گذارد.